

Filosofia da Ciência

Racionalismo x Relativismo | Objetivismo x Invidualismo
BCC502 – Metodologia Científica para Ciência da Computação¹

18 de maio de 2026

¹Baseado em (Chalmers and Fiker, 1993)

Indutivismo

Falsificacionismo

Programas de Pesquisa (Lakatos)

Paradigmas (Kuhn)

Racionalismo e Relativismo

Lakatos e Kuhn diante do espectro

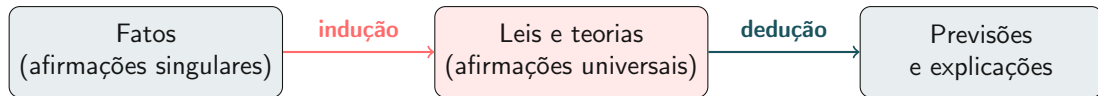
Feyerabend e o anarquismo epistemológico

Realismo, instrumentalismo e verdade

Conhecimento científico é **conhecimento provado**, derivado dos fatos da experiência por **generalização indutiva**.

- ▶ A ciência parte de **proposições de observação** (afirmações singulares).
- ▶ Ascende a **leis e teorias** (afirmações universais) pela indução.
- ▶ De leis e teorias, previsões e explicações seguem por **dedução**.

O esquema do método indutivo



No indutivismo: leis e teorias são obtidas por indução a partir de fatos; previsões e explicações são obtidas por dedução a partir delas.

Condições para indução legítima

1. O número de observações deve ser grande.
2. As observações devem ser feitas sob ampla **variedade de condições**.
3. Nenhuma observação deve conflitar com a afirmação universal derivada.

Princípio

Se um grande número de *As* foi observado sob ampla variedade de condições, e se todos os *As* observados possuíam, sem exceção, a propriedade *B*, então **todos os *As* têm a propriedade *B***.

- ▶ **Problema da indução (Hume)**: a verdade das premissas *não garante* a verdade da conclusão.
 - ▶ Justificar a indução por seu sucesso passado é **circular**.
- ▶ **A observação não é neutra**: depende do conhecimento prévio e do quadro teórico.
 - ▶ Dois observadores podem registrar proposições diferentes do mesmo objeto.
- ▶ **Imprecisão das condições**: quantas observações são “muitas”? Quais condições contam como “variadas”?

Conclusão

A ciência não pode ser caracterizada como *conhecimento provado a partir de fatos*.

Tese central (Popper)

O que distingue a ciência não é a possibilidade de *provar* teorias, mas a de **refutá-las**.

- ▶ **Assimetria lógica**: nenhum número finito de observações prova uma afirmação universal, mas **uma única observação contrária basta para refutá-la**.
- ▶ **Critério de demarcação**: uma teoria é científica se, e somente se, for **falsificável**.
- ▶ Existem proposições de observação possíveis que, se verdadeiras, refutariam a teoria.

Premissas

- (1) Teoria: $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$
- (2) Observação: $A(a) \wedge \neg B(a)$

Conclusão

A teoria é falsa.

A inferência é **dedutivamente válida** (*modus tollens*).

Diferente da indução, não há salto lógico injustificado.

- ▶ Teorias melhores são as **mais falsificáveis** — as que proíbem mais.
- ▶ Uma teoria é tanto mais informativa quanto mais **arriscadas** forem suas previsões.

Exemplo

“Os planetas se movem em **órbitas elípticas** em torno do Sol”
é mais falsificável (e mais científica) do que
“Os planetas se movem em curvas fechadas”.

- ▶ **Ciência como conjecturas e refutações**: teorias são conjecturas ousadas, não generalizações cautelosas.
- ▶ **Corroboração** não é prova: uma teoria que resiste a testes severos é apenas *provisoriamente aceita*.

Tese de Duhem–Quine

Teorias não são testadas isoladamente. Diante de uma observação contrária, é sempre possível **salvar a teoria revisando uma hipótese auxiliar**.

- ▶ Portanto, a falsificação conclusiva é, na prática, **impossível**.
- ▶ **Problema histórico**: cientistas raramente abandonam teorias diante do primeiro contraexemplo.
- ▶ Muitas teorias bem-sucedidas (Newton, Bohr) *nasceram refutadas* por evidências disponíveis.
- ▶ Um falsificacionismo ingenuo as descartaria — e estaria errado.

Tese central

A unidade de avaliação não é a teoria isolada, mas um **programa de pesquisa** — uma sequência histórica de teorias.

- ▶ Um programa não é refutado por uma anomalia.
- ▶ É *abandonado* quando deixa de produzir resultados, em favor de um programa rival mais promissor.
- ▶ Preserva o que há de correto no falsificacionismo, sem ignorar a **história real** da ciência.

Núcleo duro

Hipóteses fundamentais. Por decisão metodológica, tratadas como **irrefutáveis**.

Ex.: leis de Newton + gravitação.

Cinturão protetor

Hipóteses auxiliares e condições iniciais.
Recebe o impacto das refutações: é onde se fazem os ajustes.

Heurística negativa

Proíbe dirigir o *modus tollens* contra o núcleo.

Heurística positiva

Programa de trabalho: que modelos construir, quais aproximações relaxar, em que ordem.

Progressivo

Modificações no cinturão protetor são:

- ▶ **teoricamente progressivas** — preveem fatos novos;
- ▶ **empiricamente progressivas** — parte dessas previsões é corroborada.

Degenerativo

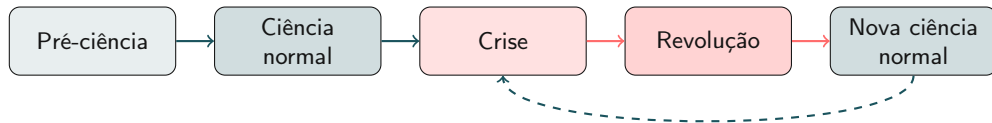
Modificações são *ad hoc*: apenas acomodam anomalias já conhecidas, sem prever nada novo.

- ▶ Escolha entre programas não se faz por um experimento crucial isolado.
- ▶ Faz-se pela **avaliação comparativa, ao longo do tempo**, de sua produtividade.
- ▶ Um programa degenerativo pode, em princípio, voltar a ser progressivo — abandoná-lo é decisão metodológica, não refutação lógica.

Tese central

A ciência madura organiza-se em torno de **paradigmas** — realizações científicas universalmente reconhecidas que, por algum tempo, fornecem **problemas e soluções modelares** para uma comunidade.

- ▶ Análise **histórica e sociológica**, não reconstrução lógica.
- ▶ O desenvolvimento científico *não* é cumulativo.
- ▶ Alterna **períodos de estabilidade** com **rupturas profundas**.



- ▶ **Ciência normal**: resolução de **quebra-cabeças** dentro do paradigma.
- ▶ **Crise**: acúmulo de anomalias persistentes; multiplicam-se tentativas *ad hoc*.
- ▶ **Revolução**: substituição do paradigma — envolve fatores estéticos, geracionais, sociológicos.

Mais do que uma teoria

Um paradigma inclui leis, princípios, técnicas experimentais, padrões de aplicação, **valores epistêmicos** e exemplares (problemas-modelo).

- ▶ Define, para a comunidade, **o que conta como problema legítimo**, método aceitável e solução adequada.
- ▶ Funciona simultaneamente como:
 - ▶ **matriz disciplinar** — compromissos compartilhados;
 - ▶ **exemplar** — soluções concretas que servem de modelo.

Tese da incomensurabilidade

Paradigmas rivais **não compartilham inteiramente** vocabulário, problemas ou critérios de avaliação.

- ▶ Não há uma linguagem observacional neutra para compará-los ponto a ponto.
- ▶ Adotar um novo paradigma assemelha-se a uma **conversão**.
- ▶ Não implica irracionalismo: a comunidade decide com base em valores partilhados (**precisão, alcãce, simplicidade, fecundidade, consistência**).
- ▶ Mas esses valores *não determinam univocamente* a escolha.

Tese central

Existe um critério **universal, atemporal e impessoal** para avaliar os méritos relativos de teorias rivais.

- ▶ O critério é *independente do contexto* — não depende de época, cultura ou valores da comunidade.
- ▶ **Demarcação clara** entre ciência e não-ciência.
- ▶ **Progresso objetivo**: a ciência avança em direção a teorias melhores em sentido absoluto.
- ▶ **Exemplos**: indutivismo (confirmação indutiva), falsificacionismo (falsificabilidade + corroboração).

Tese central

Não existe um critério universal e atemporal para avaliar teorias. O que conta como conhecimento depende da comunidade que avalia.

- ▶ Padrões são *internos* a uma cultura, época, paradigma ou tradição — e variam com eles.
- ▶ Não há **demarcação absoluta** entre ciência e não-ciência.
- ▶ Progresso só faz sentido *dentro* de uma tradição.

Atenção

Relativismo **não** equivale a “vale tudo”. Dentro de uma tradição, há critérios e debate rigoroso. O que se nega é que esses critérios sejam *universais*.

Posição

Lakatos é **explicitamente racionalista**: a metodologia dos programas de pesquisa oferece um critério universal — aplicado a programas, não a teorias isoladas.

- ▶ Critério: **progressivo vs. degenerativo**. Universal e aplicável em qualquer área.
- ▶ Escolha entre programas é, em princípio, uma decisão **racional**, fundamentada na produtividade comparada.
- ▶ Fatores sociológicos podem *explicar* a conduta de cientistas, mas não a *justificam*.
- ▶ “**Sofisticado**”: admite que teorias nascem cercadas de anomalias e que a falsificação conclusiva é impossível.

Elementos relativistas

- ▶ Incomensurabilidade.
- ▶ Mudança como **conversão**.
- ▶ Não há ponto de vista externo neutro.
- ▶ “Aproximação da verdade” não faz sentido.

Elementos racionalistas

- ▶ Escolha *não* é arbitrária.
- ▶ **Valores epistêmicos** compartilhados.
- ▶ Incomensurabilidade é *local*, não total.
- ▶ Kuhn rejeitou o rótulo de relativista.

- ▶ Críticos (Lakatos): redução a *psicologia das multidões*.
- ▶ Defensores: descrição da racionalidade científica *realmente praticada*.

Cinco valores compartilhados

- ▶ **Precisão** — concordância com resultados experimentais.
 - ▶ **Consistência** — interna e com outras teorias estabelecidas.
 - ▶ **Alcance** — consequências além das observações iniciais.
 - ▶ **Simplicidade** — ordem entre fenômenos antes confusos.
 - ▶ **Fecundidade** — revelação de novos fenômenos e relações.
-
- ▶ São **valores**, não regras: imprecisos individualmente, conflitam entre si.
 - ▶ Aplicação requer **juízo** — comporta desacordo razoável entre cientistas competentes.
 - ▶ Por isso: *racionalidade sem algoritmo*.

Onde Feyerabend se encaixa — e por que não se encaixa

- ▶ Popper: método único (falsificacionismo).
- ▶ Lakatos: método aplicado a programas.
- ▶ Kuhn: método varia com o paradigma, mas há *valores epistêmicos*.

Cada um, à sua maneira, ainda tenta salvar algum critério.

Feyerabend

A história da ciência mostra que **nenhuma regra metodológica sobreviveu intacta** ao confronto com algum episódio importante.

O próprio progresso científico exigiu, em momentos críticos, *violar* as regras que se supunha governá-lo.

Tese provocadora

A única regra metodológica que sobrevive a um exame histórico sério é: **vale tudo** (*anything goes*).

- ▶ Toda regra metodológica plausível foi violada com sucesso em algum momento decisivo.
- ▶ Logo: insistir nela *a priori* teria **travado** o progresso.
- ▶ Atenção: “vale tudo” **não** é uma recomendação positiva.
- ▶ É uma *reductio*: “se você insiste em uma regra universal, eis a única que sobra”.

O caso de Galileu (1)

- ▶ Heliocentrismo no começo do século XVII enfrentava **evidência observacional contra**.
- ▶ Pelo critério popperiano (preserve só teorias bem corroboradas), Galileu **deveria** ter abandonado Copérnico.

Três objetções contemporâneas ao heliocentrismo

- ▶ **Torre**: pedra solta no alto de uma torre cai a seus pés. Se a Terra girasse, cairia para trás.
- ▶ **Paralaxe estelar**: estrelas deveriam mudar de posição ao longo do ano. Não mudavam (telescópios da época).
- ▶ **Tamanho aparente de Vênus**: a olho nu, parecia variar pouco — inconsistente com órbita em torno do Sol.

- ▶ Galileu *não* respondeu com mais observações neutras. Ele:
 1. **Inventou** um princípio dinâmico novo (relação do movimento) para neutralizar o argumento da torre.
 2. **Apelou** ao telescópio — instrumento **não validado** para uso astronômico, cujos artefatos ópticos não eram entendidos.
 3. Usou retórica, propaganda e dispositivos persuasivos (diálogos, ironia) sistematicamente.

Leitura de Feyerabend

Galileu venceu porque **violou** os cânones metodológicos da época — e que ainda hoje endossaríamos. Se o tivessem obrigado a segui-los, o copernicanismo teria sido sufocado na infância.

- ▶ Norma metodológica padrão: prefira a teoria **coerente com os fatos estabelecidos**.
- ▶ Feyerabend propõe o oposto:

Contraindução

Às vezes, o progresso exige introduzir hipóteses que **contradizem** teorias bem confirmadas ou “fatos” bem estabelecidos.

- ▶ Por quê? Porque os “fatos” são carregados de teoria.
- ▶ Para ver o que está errado com uma teoria dominante, é preciso **outra** teoria que reorganize a evidência.
- ▶ Pluralismo teórico não é um luxo — é *ferramenta crítica*.

Argumento de Feyerabend

A ciência ocupa, nas democracias ocidentais, uma posição análoga à que a Igreja ocupou na Europa medieval:

- ▶ financiamento público privilegiado;
- ▶ presença obrigatória na educação;
- ▶ monopólio sobre o que conta como conhecimento legítimo.

Consequência normativa

Se não há método que distinga ciência de outras formas de conhecer, esse privilégio é **injustificável**.

Feyerabend defende então:

- ▶ separação entre ciência e Estado;
- ▶ pluralismo educacional;
- ▶ respeito a tradições não-científicas.

O argumento é liberal-radical, não anti-científico.

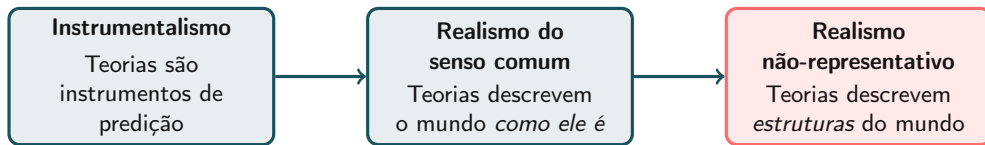
- ▶ **Auto-referência**: se “vale tudo”, vale também a regra “siga o método”. A tese se neutraliza.
- ▶ **Caricatura metodológica**: ele combate uma versão rígida do método que poucos defendiam (sobretudo após Lakatos).
- ▶ **Salto normativo**: do fato de que regras foram violadas, não se segue que *toda* regra deva ser dispensável.
- ▶ **Equivalência de tradições**: tratar ciência e astrologia como “alternativas culturais” ignora diferenças operacionais reais (predição, controle, falseação parcial).

*Mesmo assim: o desafio histórico de Feyerabend permanece.
Que regra metodológica você defenderia que nunca foi violada com sucesso?*

- ▶ Até aqui: como se *avalia* teorias? (método, critério, racionalidade)
- ▶ Agora, outra pergunta:

*Quando uma teoria é bem-sucedida,
o que isso nos diz sobre o **mundo**?*

- ▶ Os elétrons da teoria eletromagnética *existem*, ou são um dispositivo de cálculo útil?
- ▶ O gene mendeliano era uma entidade real, ou apenas um placeholder que funcionava?
- ▶ “Espaço curvo” descreve uma propriedade da realidade, ou é uma maneira de falar?



- ▶ Vamos examinar cada uma, suas atrações e seus problemas.
- ▶ A posição de Chalmers está à direita — mas com cuidado.

Tese

Teorias científicas são **instrumentos para fazer previsões**. Os termos teóricos (elétron, campo, gene) não precisam corresponder a entidades reais.

- ▶ Critério de qualidade: a teoria *funciona*? Faz previsões úteis?
- ▶ Termos não-observáveis são **recursos formais**, não descrições.
- ▶ Verdade da teoria $\neq$ existência das entidades que ela menciona.

Atrativos:

- ▶ Modesto: não assume mais do que a evidência suporta.
- ▶ Resolve facilmente episódios de mudança teórica (caloric, éter): não perdemos *nada* ontologicamente, só trocamos de ferramenta.

- ▶ **Distinção observável/não-observável é instável.**

Bactérias eram “não-observáveis” antes do microscópio. Vírus, antes do microscópio eletrônico. Onde traçar a linha?

- ▶ **Não explica o sucesso.**

Se elétrons não existem, por que tratar circuitos *como se* eles existissem produz aparelhos que funcionam?

- ▶ **Prática científica resiste.**

Cientistas *intervirê*m no mundo manipulando entidades teóricas. “Pulverizamos elétrons sobre a placa” (Hacking) — a linguagem de uso não é instrumentalista.

Tese

Teorias científicas bem-sucedidas são **aproximadamente verdadeiras**. Os termos teóricos referem-se a entidades que existem no mundo.

- ▶ Elétrons existem. Genes existem. Campos magnéticos existem.
- ▶ O sucesso preditivo é *evidência* da verdade aproximada.
- ▶ **Argumento do milagre** (Putnam): se as teorias não fossem ao menos aproximadamente verdadeiras, seu sucesso seria um milagre inexplicável.

Soa razoável. Onde está o problema?

- ▶ “A teoria é verdadeira” costuma significar: **corresponde à realidade**.
- ▶ Mas o que é “correspondência”?

Dificuldades

- ▶ Para verificar a correspondência, eu precisaria **comparar** a teoria com o mundo — como se eu tivesse acesso ao mundo *não-mediado* por teoria. Não tenho.
 - ▶ Toda observação é carregada de teoria. “O mundo” que eu acesso *já* é o mundo descrito por alguma teoria.
-
- ▶ Logo: a noção de correspondência se torna **vazia** ou **circular**.

Argumento (Laudan)

A história da ciência é um **cemitério** de teorias que foram empiricamente bem-sucedidas e que hoje consideramos **falsas**.

- ▶ Éter luminoso, calor como fluido (calórico), flogisto, esferas celestes, teoria humoral, ...
- ▶ Cada uma delas funcionava em sua época. Cada uma postulava entidades que *não existem*.

Por indução: nossas melhores teorias atuais provavelmente também postulam entidades que cientistas futuros considerarão ficções.

- ▶ Conclusão: sucesso empírico **não** é bom guia para verdade ontológica.

Tese (Chalmers)

Não precisamos abandonar o realismo — precisamos abandonar uma versão **ingênua** dele.

- ▶ Teorias não são “retratos” do mundo.
- ▶ Teorias capturam **estruturas, relações, capacidades causais** do mundo — com sucesso variável.
- ▶ O mundo põe **restrições** sobre quais teorias funcionam. Esse é o “realismo”.
- ▶ Mas não há correspondência pictural termo-a-termo entre teoria e mundo. Esse é o “não-representativo”.

- ▶ Não perguntamos: “o elétron *realmente* é uma partícula ou uma onda?”
- ▶ Perguntamos: “o sistema de práticas, equações e manipulações que chamamos ‘teoria do elétron’ **captura algo** sobre o comportamento da matéria carregada?”
- ▶ Resposta: sim, ela captura — testemunho: aparelhos que funcionam, previsões que se confirmam, intervenções que produzem os efeitos esperados.
- ▶ O que ela captura *exatamente* é uma questão em aberto, refinada por gerações sucessivas de teorias.

Continuidade no descontinuum

Mesmo quando trocamos de teoria, **o que funcionava continua funcionando**. Maxwell engole Coulomb como caso-limite. Einstein engole Newton. Há acumulação estrutural, mesmo sem acumulação ontológica.

Verdade, então, fica onde?

- ▶ Para o realista do senso comum: **verdade = correspondência** com o mundo. (Problemático.)
- ▶ Para o instrumentalista: **verdade** é categoria dispensável — só importa utilidade. (Empobrecedor.)
- ▶ Para o realista não-representativo: verdade é **um ideal regulativo**.

Verdade como ideal regulativo

Não é algo que se possui, mas algo em direção ao qual a ciência *progride*. Mede-se por **progressividade da pesquisa**, não por uma comparação final com a realidade.

- ▶ Note a ressonância com Lakatos: programas *progressivos* se aproximam de algo, sem que se tenha de definir o ponto final.

- ▶ Saímos do indutivismo ingênuo e chegamos a uma posição com várias camadas:
 1. Observação é **carregada de teoria** (lecção de Hanson, Popper, Kuhn).
 2. Método único universal é **insustentável** historicamente (lecção de Kuhn, Feyerabend).
 3. Ainda assim, há **racionalidade** — com valores epistêmicos (Kuhn) ou critérios estruturais (Lakatos).
 4. Sucesso científico *nos diz algo* sobre o mundo — mas não um retrato.

Chalmers, A. F. and Fiker, R. (1993). *O que é ciência afinal?* Brasiliense São Paulo.